

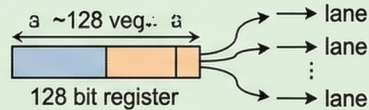
关键链路结构（四阶段）

阶段1：循环识别与放行 loop_optimization.cc

- 识别预测点循环
确认连续访存与单位步长 
- 检查最小能力边界
仅保留正文所需路径 
- 放行 VecLoad / Replicate →
VecCnv
进入向量 IR 构建 

输出：可向量化循环候选

阶段2：向量 IR 结构化 HVec* 节点



HVecLoad / HVecStore
连续向量访存对称路径

HVecAdd / HVecSub/ HVecMul
迷 lane 浮点算术

gap 受限 HVecCnv
int32/64 → float32/64 

阶段3 LoongArch64 Lowering code_generator_loongarch64.cc

VisitVecReplicate / VisitVecLoad
→ EmitVecReplicateFromGpr /
EmitVecLoad



VisitVecCnv → EmitVecCnv
完成受限转换 lowering

输出：可执行向量指令序列

阶段4：LSX 指令层结果 InstructionCodeGenerator / 汇编序列

访存/广播：xvld, xvst, xvldrepl.w,
xvldrepl.d 

算术：xvfadd.s/d, xvfub.s/d,
xvfmul.s/d
+/-

转换：xvffintt.sw / xvffint.d.l 等

向量指令结果层

结构对应关系

IR 结构层

Lowering 实现层

指令结果层



注：本图描述了 AOSP 15 中针对 LoongArch64 LSX 向量化的关键 R 处理与 Lowering 流程。